Problem L. 字符串匹配

Input file: standard input
Output file: standard output

给定 n 个由小写字母组成的字符串 $s_1, s_2, \cdots, s_n$。保证这些字符串已按照长度**非严格递增**的顺序排列（即 $|s_1| \le |s_2| \le \cdots \le |s_n|$）。

对于任意两个不同的字符串 s_i 和 s_j（满足 $1 \le i < j \le n$），定义 $t_{i,j} = s_i + s_j$，表示将字符串 s_i 和 s_j 按顺序拼接得到的新字符串（其中 s_i 在前，s_j 在后）。

我们定义一个函数 $f(t)$，其中 t 是一个长度为 m 的字符串。$f(t)$ 的值为满足以下条件的正整数 x（$0 < x \le m$）的个数：

- 字符串 t 的前 x 个字符与后 x 个字符完全相同。即 $t[1:x] = t[m-x+1:m]$。

你的任务是计算出所有合法对 (i, j) 的 $f(t_{i,j})$ 的总和，即求：

$$\sum_{1 \le i < j \le n} f(t_{i,j}).$$

Input

输入包含多行。

第一行包含一个整数 n（$1 \le n \le 10^6$），表示给定的字符串总数。

接下来 n 行，第 i 行包含一个由小写字母组成的字符串 s_i（$1 \le |s_i| \le 10^6$）。

保证所有测试数据中，所有字符串的长度之和 $\sum |s_i| \le 10^6$。

Output

输出一行包含一个整数，表示所有 $f(t_{i,j})$ 的总和。

Examples

standard input	standard output
2 ak hbcpc	1
3 aa abaa ababaa	9

Note

在第二组样例中，共有 $n = 3$ 个字符串，我们可以组合出 3 种不同的 $t_{i,j}$：

- 当 $i = 1, j = 2$ 时：$t_{1,2} =$ aaabaa。满足前缀等于后缀的长度 x 有：1, 2, 6。
- 当 $i = 1, j = 3$ 时：$t_{1,3} =$ aaababaa。满足前缀等于后缀的长度 x 有：1, 2, 8。
- 当 $i = 2, j = 3$ 时：$t_{2,3} =$ abaaababaa。满足前缀等于后缀的长度 x 有：1, 4, 10。

最终答案为 $3 + 3 + 3 = 9$。